

Le lemme de Gabber

Pierre Deligne

Le résultat principal de cet exposé, le théorème 1.2, est dû à O. Gabber.

1 Énoncés

1.1 Dans cet exposé, nous travaillerons systématiquement avec des espaces algébriques plutôt qu'avec des schémas. Cela pose un problème de références : nous nous permettrons de renvoyer à un article ou à un théorème démontré pour les schémas et de l'appliquer aux espaces algébriques lorsque la même preuve s'y applique. La difficulté survient lorsque la preuve utilise le fait que tout point possède un voisinage affine et que ce voisinage ne peut pas être remplacé par un voisinage étale.

Nous parlerons donc d'*espace algébrique abélien* A sur S là où l'on dirait habituellement schéma abélien sur S : c'est un S -espace algébrique en groupes commutatifs

$$f : A \longrightarrow S$$

avec f propre, plat, de présentation finie, et à fibres géométriques des variétés abéliennes. Nous appellerons *espace algébrique semi-abélien* sur S un S -espace algébrique en groupes commutatifs $f : A \rightarrow S$, avec f séparé, plat, de présentation finie, et à fibres géométriques des extensions de variétés abéliennes par des tores.

On notera toutefois que :

- (a) si S est le spectre d'un corps, tout espace algébrique en groupes sur S est un schéma, d'ailleurs quasi-projectif ;
- (b) si S est un trait, tout espace algébrique en groupes G sur S , localement de type fini et séparé sur S , est un schéma ;
- (c) si S est normal intègre de point générique η et si A est un espace algébrique abélien sur S , toute polarisation de A_η se prolonge de façon unique en une polarisation de A sur S . Ainsi A est projectif sur S , et donc un schéma si S en est un.

Un espace algébrique $f : X \rightarrow S$, plat de présentation finie, séparé sur S , à fibres géométriques propres et connexes, est propre sur S . Par localisation sur S et passage à la limite, on se ramène au cas où S est le spectre d'un anneau local noethérien; par descente fidèlement plate on le suppose complet, et on applique EGA III, première partie, 5.5. En particulier, un espace algébrique semi-abélien dont les fibres sont des variétés abéliennes est abélien.

Sauf mention contraire, les schémas et espaces algébriques considérés sont quasi-compacts et quasi-séparés.

1.2 Soient U un ouvert dense d'un espace algébrique normal S et A un espace algébrique abélien sur U . Un *prolongement semi-abélien* de A sur S est un espace algébrique semi-abélien P sur S , muni d'un isomorphisme

$$A \xrightarrow{\sim} P|_U.$$

Theorem 1.1 (Raynaud). *Sous les hypothèses ci-dessus, si A admet un prolongement semi-abélien, celui-ci est unique à isomorphisme unique près.*

La localisation et le passage à la limite ramènent au cas noethérien. Si S est un trait et U son point générique, tout prolongement semi-abélien P de A coïncide avec la composante neutre N^0 du modèle de Néron de A : comme P est lisse à fibres connexes, on dispose d'un

morphisme $P \rightarrow N^0$ qui est l'identité sur la fibre générique, et SGA 7 IX, 3.1 montre que c'est un isomorphisme. Pour S normal noethérien, deux prolongements coïncident sur un ouvert contenant U et dont le complément est de codimension au moins deux; le résultat de Raynaud permet alors de conclure. Une correction est donnée dans la note finale.

1.3 La même démonstration donne, pour deux espaces algébriques semi-abéliens P, Q sur S normal intègre, de fibres génériques des variétés abéliennes,

$$\mathrm{Hom}_S(P, Q) \hookrightarrow \mathrm{Hom}_\eta(P_\eta, Q_\eta).$$

L'hypothèse de normalité de S est essentielle : pour une cubique nodale obtenue en identifiant 0 et ∞ dans $\mathbf{P}^1$, le recollement d'une courbe elliptique constante peut se faire de plusieurs manières, puisque $\mathrm{Aut}(E)$ contient $\{\pm 1\}$.

1.4

Theorem 1.2 (lemme de Gabber). *Soient U un ouvert dense d'un schéma intègre normal excellent S et A un espace algébrique abélien sur U . Il existe un morphisme propre surjectif*

$$f : S' \longrightarrow S$$

tel que l'image inverse de A sur $f^{-1}(U)$ se prolonge en un espace algébrique semi-abélien sur S' .

1.5 S'il existait un espace de modules pour les espaces algébriques semi-abéliens, le théorème de réduction semi-stable et le critère valuatif de propreté donneraient immédiatement le lemme de Gabber. Mais on est loin d'un tel espace : les objets ont des automorphismes, parfois en nombre infini, et un espace semi-abélien sur un anneau de valuation discrète complet n'est pas déterminé par son complété formel. Le mauvais comportement vient de ce que ces espaces ne sont pas nécessairement propres. Pour les courbes, les courbes stables de genre $g \geq 2$ sont propres et ont seulement un nombre fini d'automorphismes; elles donnent ainsi lieu à un champ algébrique propre sur $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$.

1.6

Lemma 1.3. *Soient U un ouvert dense quasi-compact d'un espace algébrique S et $X \rightarrow U$ une famille de courbes stables de genre $g \geq 2$. Il existe un morphisme propre surjectif $S' \rightarrow S$ tel que l'image inverse de X sur $f^{-1}(U)$ se prolonge en une famille de courbes stables sur S' .*

Proof. Soit $\mathcal{M}$ le champ des courbes stables de genre g . Il est propre sur $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$, et il existe un schéma S_0 , propre sur $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$, muni d'une famille universelle au sens suivant : toute courbe stable sur un corps algébriquement clos apparaît comme fibre de X_0/S_0 . Sur $U \times S_0$ on dispose des deux familles $\mathrm{pr}_1^* X$ et $\mathrm{pr}_2^* X_0$, et l'espace

$$I = \mathrm{Isom}(\mathrm{pr}_1^* X, \mathrm{pr}_2^* X_0)$$

est fini sur $U \times S_0$ et domine U . Si Γ est son image schématique dans $U \times S_0$, et si $\bar{I}, \bar{\Gamma}$ désignent les adhérences schématiques dans $S \times S_0$, alors

$$\begin{array}{ccccc} I & \longrightarrow & \Gamma & \hookrightarrow & U \times S_0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \bar{I} & \longrightarrow & \bar{\Gamma} & \hookrightarrow & S \times S_0 \end{array}$$

fournit le morphisme voulu : l'image inverse de X_0/S_0 sur $\bar{I}$ prolonge l'image inverse de X/U . $\square$

1.7 La preuve du lemme de Gabber consiste à se ramener aux courbes par les jacobienes. On utilisera librement les faits suivants : A/U est un schéma abélien; on peut remplacer S par une modification projective, surjective, normale et intègre; la propriété se vérifie localement sur S ; enfin on peut remplacer U par un ouvert non vide.

2 Démonstration

Soit d la dimension relative de A/U . On suppose $d \geq 1$. On peut rétrécir U et remplacer S par une modification projective, surjective, normale et intègre. Soit $\eta = \text{Spec } K$ le point générique de U , et choisissons un plongement

$$A_\eta \hookrightarrow \mathbf{P}^N.$$

Pour un sous-espace linéaire général H de codimension $d - 1$, la courbe

$$T_\eta = A_\eta \cap H$$

est lisse. Le théorème de Lefschetz faible donne

$$H^0(A_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell) \rightarrow H^0(T_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell), \quad H^1(A_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell) \hookrightarrow H^1(T_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell),$$

d'où la connexité de $T_{\bar{K}}$ et un épimorphisme

$$\text{Alb}(T_\eta) = \text{Pic}^0(T_\eta) \longrightarrow A_\eta.$$

Après rétrécissement, on obtient sur U une courbe lisse T_U de genre $g \geq 2$, plongée dans A_U , et un épimorphisme $\text{Pic}^0(T_U) \twoheadrightarrow A_U$.

En appliquant le lemme 1.3, puis en remplaçant S par la modification obtenue, on suppose que T_U se prolonge en une famille de courbes stables T/S . L'espace $P = \text{Pic}^0(T)$ existe comme espace algébrique sur S ; il est lisse, séparé, de type fini, et ses fibres géométriques sont des extensions de variétés abéliennes par des tores. Il est donc semi-abélien. L'épimorphisme $P_U \twoheadrightarrow A$ a pour noyau K_U ; après modification de S , l'adhérence schématique K de K_U dans P est plate et fermée. Le quotient

$$N = P/K$$

est alors un espace algébrique semi-abélien qui prolonge A . Le cas $d = 1$ se traite de même avec les courbes stables pointées de genre un, ou bien en travaillant avec $A_\eta \times A_\eta$.

3 Exorciser les champs

3.1 Un groupoïde en schémas est un diagramme

$$S_2 \rightrightarrows S_1 \rightrightarrows S_0 \tag{3.1.1}$$

muni des applications de faces d_i , et tel que, pour tout schéma T , les ensembles $\text{Hom}(T, S_i)$ forment un groupoïde. Les champs algébriques quasi-compacts séparés sont les champs associés, pour la topologie étale, à de tels préchamps avec S_0 quasi-compact, $(d_0, d_1) : S_1 \rightarrow S_0 \times S_0$ fini, et $S_1 \rightarrow S_0$ étale. Les espaces algébriques correspondent au cas où (d_0, d_1) est une immersion fermée.

3.2–3.4 Pour les courbes stables, on construit un tel groupoïde au moyen des espaces $\text{Isom}(X_1, X_2)$. Le schéma de Hilbert des courbes tricanoniquement plongées est lisse sur le champ $\mathcal{M}$ des courbes stables. Une transversale lisse aux orbites de $\text{PGL}(5g - 5)$ fournit un atlas étale.

Si $n \geq 1$, le champ $\mathcal{M}^0[n]$ classe les courbes lisses avec structure de niveau

$$\text{Pic}^0(X)_n \xrightarrow{\sim} (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{2g}.$$

On définit $\mathcal{M}_n$ comme la normalisation de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{M}^0[n]$. Pour un objet t au-dessus de s , on a

$$\text{Aut}(t) \hookrightarrow \text{Aut}(s). \quad (3.4.1)$$

3.5

Proposition 3.1. *Si $n \geq 3$, $\mathcal{M}_n[1/n]$ est un espace algébrique.*

Le point essentiel est que tout automorphisme d'une courbe stable sur un corps algébriquement clos, agissant trivialement sur $\text{Pic}^0(X)_n$, est l'identité. En effet, en écrivant $\text{Pic}^0(X)$ comme extension d'une variété abélienne par un tore, la trivialité sur la n -torsion force la trivialité sur la partie abélienne et sur le réseau des caractères du tore; l'automorphisme agit donc trivialement sur $\text{Pic}^0(X)$, puis sur X .

On utilise aussi que, pour un prolongement semi-abélien N de A sur S normal et pour n inversible sur S , le faisceau N_n s'injecte dans j_*A_n , et toute trivialisation de A_n se prolonge en un monomorphisme

$$N_n \hookrightarrow (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{2g}.$$

La proposition suit alors de (3.4.1) et de la trivialité des automorphismes.

3.6–3.7 Si n est divisible par deux entiers premiers entre eux, chacun au moins égal à 3, alors $\mathcal{M}_n$ est un espace algébrique. Les critères valuatifs et le théorème de réduction semi-stable montrent que cet espace est propre sur $\text{Spec}(\mathbf{Z})$; il peut être utilisé dans la preuve du lemme 1.6. Il est même projectif, d'après Mumford.

4 Obtenir des schémas

4.1–4.3 Pour une courbe lisse X/S de genre g , l'autodualité de la jacobienne donne un faisceau inversible relativement ample canonique sur $\text{Pic}^0(X)$,

$$(1, \varepsilon)^*(\text{faisceau de Poincaré}).$$

Il se prolonge, de façon unique à isomorphisme unique près et compatible à tout changement de base, aux courbes stables. Ce faisceau est relativement ample; en particulier $\text{Pic}^0(X)$ est quasi-projectif sur S et est un schéma si S en est un.

4.4 Si X est une courbe géométriquement réduite connexe sur un corps séparablement clos, il existe un diviseur D contenu dans le lieu lisse, de degré $g = \dim H^1(X, \mathcal{O}_X)$, tel que

$$H^0(X, \mathcal{O}_X(D)) = k, \quad H^1(X, \mathcal{O}_X(D)) = 0.$$

La preuve utilise le faisceau dualisant ω et construit des diviseurs D_i tels que $\dim H^0(X, \omega(-D_i)) = g - i$.

4.5–4.6 Si $f : X \rightarrow S$ est projectif, à fibres géométriques réduites et connexes, alors localement pour la topologie étale sur S il existe un ouvert $V \subset \text{Pic}^0(X)$ qui rencontre chaque fibre et est un schéma. En effet, après réduction au cas strictement local, un diviseur relatif D donne un ouvert de $\text{Pic}^0(X)$ identifié à un ouvert de $\text{Sym}^g(X^0)$. Il s'ensuit que $\text{Pic}^0(X)$ est localement un schéma pour la topologie étale.

4.7–4.10 La projectivité peut être remplacée par la propriété. Les résultats précédents permettent d'appliquer Raynaud et de conclure à l'amplitude relative. Finalement, le lemme de Gabber reste vrai avec *schéma semi-abélien* dans la conclusion. Si $P = \text{Pic}^0(X)/K$ est le quotient obtenu dans la preuve, le théorème de complète réductibilité de Poincaré fournit sur l'ouvert U un morphisme $v : A \rightarrow \text{Pic}^0(X)$ tel que uv soit la multiplication par un entier $n \geq 1$; ce morphisme se prolonge, et comme la multiplication par n est quasi-finie, P est un schéma.

Note

La note corrige l'emploi de Raynaud dans la preuve d'unicité. Elle rappelle d'abord la construction de l'adhérence schématique dans un ouvert affine $U = \bigcup \text{Spec } A[f_i^{-1}]$: si F est défini par les idéaux I_i , son adhérence est définie par

$$I = \bigcap_i \rho_i^{-1}(I_i).$$

Cette construction commute aux changements de base plats et donc à la localisation étale. De même, l'image schématique fermée d'un morphisme quasi-compact $X \rightarrow \text{Spec } A$ est définie par l'idéal des éléments de A dont l'image inverse est nulle sur X .

On considère ensuite des espaces algébriques X, Y sur S , munis de sections, un ouvert $V \subset X$, $U = e^{-1}(V)$, et un morphisme $f_V : V \rightarrow Y$ envoyant la section sur la section. Celui-ci induit un morphisme des complétés formels le long des sections.

Si X est lisse sur S et Y séparé de type fini, alors :

- (i) si U contient tous les points de profondeur au plus 1, le morphisme formel se prolonge de façon unique aux complétés formels sur S ;
- (ii) si l'extension formelle existe et si U contient tous les points de profondeur 0, l'adhérence schématique du graphe est étale sur X le long de la section.

La preuve utilise le lemme suivant : pour $S = \text{Spec } A$ local noethérien complet et $X = \text{Spec } R[[T_1, \dots, T_n]]$, si un fermé F d'un ouvert V contient tous les voisinages infinitésimaux de la section au-dessus de U , alors $F = V$.

Il en résulte le corollaire suivant. Si G, H sont des espaces algébriques en groupes sur S , si G est lisse à fibres connexes, si H est séparé de type fini, et si un morphisme $G_U \rightarrow H_U$ possède un prolongement formel le long des sections, alors il se prolonge de façon unique en un morphisme $G \rightarrow H$.

Bibliographie

- [1] M. Artin, *The implicit function theorem in algebraic geometry*.
- [2] M. Artin, *Algebraization of formal moduli I*.
- [3] M. Artin et G. Winters, *Degenerate fibres and stable reduction of curves*.
- [4] W. L. Chow, *On the projective embedding of homogeneous varieties*.

- [5] P. Deligne et D. Mumford, *The irreducibility of the space of curves of a given genus*.
- [6] D. Knutson, *Algebraic Spaces*.
- [7] J.-P. Murre, *Representation of unramified functors. Applications*.
- [8] M. Raynaud, *Modèles de Néron*.
- [9] M. Raynaud, *Spécialisation du foncteur de Picard*.
- [10] M. Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*.
- [11] M. Raynaud et L. Gruson, *Critères de platitude et de projectivité*.
- [12] J.-P. Serre, *Rigidité du foncteur de Jacobi d'échelon $n \geq 3$* .